

Exercícios — Módulo 4: Decisões (Condicionais)

Aula 4 · 16/07 · Jornada DEV START — Programa START (TOTVS Paulista) Prazo sugerido: até a **Aula 5 (17/07)** **Onde entregar:** na **atividade do Módulo 4 no Google Classroom**. Suba o código no seu **GitHub** e cole o link na atividade. Depois, comemore postando o print no Discord **#conquistas** . 🎉

Antes de começar

- Todos os exercícios são em **Harbour puro**, no VSCode.
- Fluxo de sempre: escrever → `hbm2 arquivo.prg` → `arquivo.exe` .
- Escolha bem a estrutura: **faixas de valor** pedem `IF/ELSEIF` ; **menu de opções** pede `DO CASE` .
- Não trave sozinho(a): dúvida é no `#duvidas-parte1-harbour` . 🙌

Exercício 1 — Maior, menor ou iguais

Leia **dois valores numéricos** e exiba: - O **maior** dos dois - O **menor** dos dois - Uma mensagem caso os dois sejam **iguais**

Dica: trate primeiro o caso “iguais” e, no `ELSE` , decida quem é o maior.

Exercício 2 — Reajuste salarial por faixas

Um funcionário recebe reajuste conforme a tabela:

Faixa do salário atual	Reajuste
< R\$ 1.000	15%
R\$ 1.000 a R\$ 2.000	12%
R\$ 2.000 a R\$ 4.000	8%
> R\$ 4.000	5%

Leia o salário atual e mostre o **novo salário** após o reajuste (use `IF/ELSEIF/ELSE`).

Exercício 3 — Calculadora com DO CASE

Escreva uma calculadora usando `DO CASE` que suporte: - As 4 operações básicas: `+`, `-`, `*`, `/` - **Potência** (`^`) - **Raiz quadrada** (`R`) — use `Sqrt(nA)`

Requisitos: - Trate a **divisão por zero** com uma mensagem de erro. - No `OTHERWISE`, avise que a operação é inválida.

Exercício 4 — Número do mês → nome do mês

Leia o **número do mês** (1 a 12) e exiba o **nome** correspondente (`1` → “Janeiro”, ... `12` → “Dezembro”).

Requisito: **valide** se o número está no intervalo. Fora de 1–12, exiba “Mês inválido”.

Dica: um `DO CASE` com 12 `CASE` resolve; pense também em como poderia ficar mais curto.

Exercício 5 — Desafio: plano de saúde

Uma seguradora cobra o plano conforme a idade, com adicional por dependente:

Faixa etária	Valor mensal
Até 25 anos	R\$ 180
26 a 40 anos	R\$ 260
41 a 60 anos	R\$ 380
Acima de 60 anos	R\$ 520

- **Adicional por dependente:** + R\$ 90 por pessoa.

Leia a **idade** e o **número de dependentes** e calcule o **valor mensal total** do plano.

Como sei que acertei?

Exercício	Está pronto quando...
1	Mostra corretamente o maior/menor e detecta valores iguais
2	Aplica o percentual certo para cada faixa e exibe o novo salário
3	Faz as 6 operações, trata divisão por zero e opção inválida
4	Converte 1–12 no nome do mês e recusa números fora do intervalo
5	Soma o valor da faixa etária + R\$ 90 × nº de dependentes

✅ Fez o 1 ao 4? Você cumpriu o essencial do módulo. O 5 é o “algo a mais”.

Como organizar no seu repositório

Salve os exercícios desta aula na pasta `modulo-04/`, um arquivo por exercício (guia completo em `pre-curso/setup-github.md`):

```
modulo-04/  
├── ex01-maior-menor.prg  
├── ex02-reajuste-salarial.prg  
├── ex03-calculadora.prg  
├── ex04-nome-mes.prg  
└── ex05-plano-saude.prg          (desafio – opcional)
```

Depois: `git add .` → `git commit -m "modulo 04 – exercicios"` → `git push`, e cole o link da pasta na atividade do Módulo 4 no Classroom.

Guia de referência rápida

```
// Decisão simples / composta
IF <condição>
    // ...
ELSE
    // ...
ENDIF

// Encadeada (ordem importa; a 1ª verdadeira vence)
IF <cond 1>
    // ...
ELSEIF <cond 2>
    // ...
ELSE
    // ...
ENDIF

// Compacta (escolhe um valor)
cResultado := IIF(<condição>, <se .T.>, <se .F.>)

// Seleção múltipla (mesma variável, vários valores)
DO CASE
    CASE <cond 1>
        // ...
    OTHERWISE
        // ...
ENDCASE

// Operadores úteis
> < >= <= == !=           // comparação
.AND. .OR. .NOT.          // lógicos
Val(cTexto)                // texto → número
Str(nNumero, 8, 2)         // número → texto (8 posições, 2 decimais)
Sqrt(nNumero)              // raiz quadrada
Upper(cTexto)              // MAIÚSCULAS (útil p/ comparar "S"/"N")
```